# L2-07 — Desenvolvimento seguro de software

*Leonardo Freitas | Segurança e Teste de Software*

*O artigo de Hernán Nina Hanco, José Antonio Pow-Sang e Mónica Villavicencio apresenta um mapeamento sistemático das pesquisas sobre desenvolvimento seguro de software. A ideia central é identificar quais práticas de segurança recebem mais atenção nos estudos e quais ainda precisam ser aprofundadas. A segurança não deve ser tratada só depois que o programa está pronto, mas durante todo o seu desenvolvimento.*

*Os autores utilizaram uma estratégia de busca chamada PICo, considerando desenvolvimento de software, software seguro e o contexto da indústria. Pesquisaram publicações em bases científicas como Scopus, Web of Science, IEEE Xplore e ACM. Foram identificados 867 trabalhos, dos quais 528 foram selecionados para a análise. Assim, o estudo apresenta uma visão ampla das tendências encontradas na literatura.*

*Os resultados foram organizados em quatro etapas do processo. Nos requisitos, destacam-se a identificação das necessidades de segurança e os casos de mau uso, que ajudam a prever possíveis ataques. No projeto, aparecem a modelagem de ameaças, os padrões de segurança e a proteção de sistemas baseados em componentes. Na construção, os assuntos mais frequentes são análise estática de código e detecção de vulnerabilidades. Nos testes, destacam-se a varredura de falhas e os testes de invasão.*

*A pesquisa também observa que muitos desenvolvedores precisam de mais capacitação e apoio especializado para aplicar segurança no dia a dia. Embora existam modelos, metodologias e ferramentas, nenhum recurso isolado resolve todos os problemas. É importante escolher técnicas adequadas à fase do projeto e manter avaliações constantes.*

*Concluo que desenvolver software seguro é uma responsabilidade contínua. O estudo mostra que prevenir falhas exige atenção aos requisitos, ao desenho da solução, à programação e aos testes. Para a Engenharia de Software, a principal lição é integrar a segurança desde o começo, em vez de depender apenas de correções depois da entrega.*


Artigo: Nina Hanco, Pow-Sang e Villavicencio. IEEE Access 9 (2021), 36852–36867.
DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3062388 | Transcrever em A4 para atender à exigência do professor.